

Лабораторная работа №8

Текстурный анализ и контрастирование

Вариант 7: GLCM, $d = 1$, углы 45° , 135° , 225° и 315° ; признаки CON и LUN; преобразование яркости — выравнивание гистограммы.

Исходные данные

Для сохранения связи с предыдущими лабораторными работами использованы синтетические цветные изображения на основе ивритского алфавита: повторяющаяся фраза, фрагмент алфавита и смешанная композиция.

Порядок обработки

- исходное RGB-изображение переводится в модель HSL;
- обрабатывается только канал яркости L без изменения H и S;
- для L-канала выполняется выравнивание гистограммы;
- по исходному и контрастированному полутоновому изображению строится GLCM;
- матрица рассчитывается по четырём диагональным направлениям и суммируется;
- для GLCM вычисляются признаки CON и LUN.

Формулы

$$CON = \sum (i - j)^2 P(i, j)$$

$$LUN = \sum P(i, j) / (1 + (i - j)^2)$$

Для вычисления GLCM полутоновое изображение квантуется до 16 уровней яркости. Для визуализации матрицы используется логарифмическая нормировка.

Сводная таблица признаков

image | con_before | lun_before | con_after | lun_after

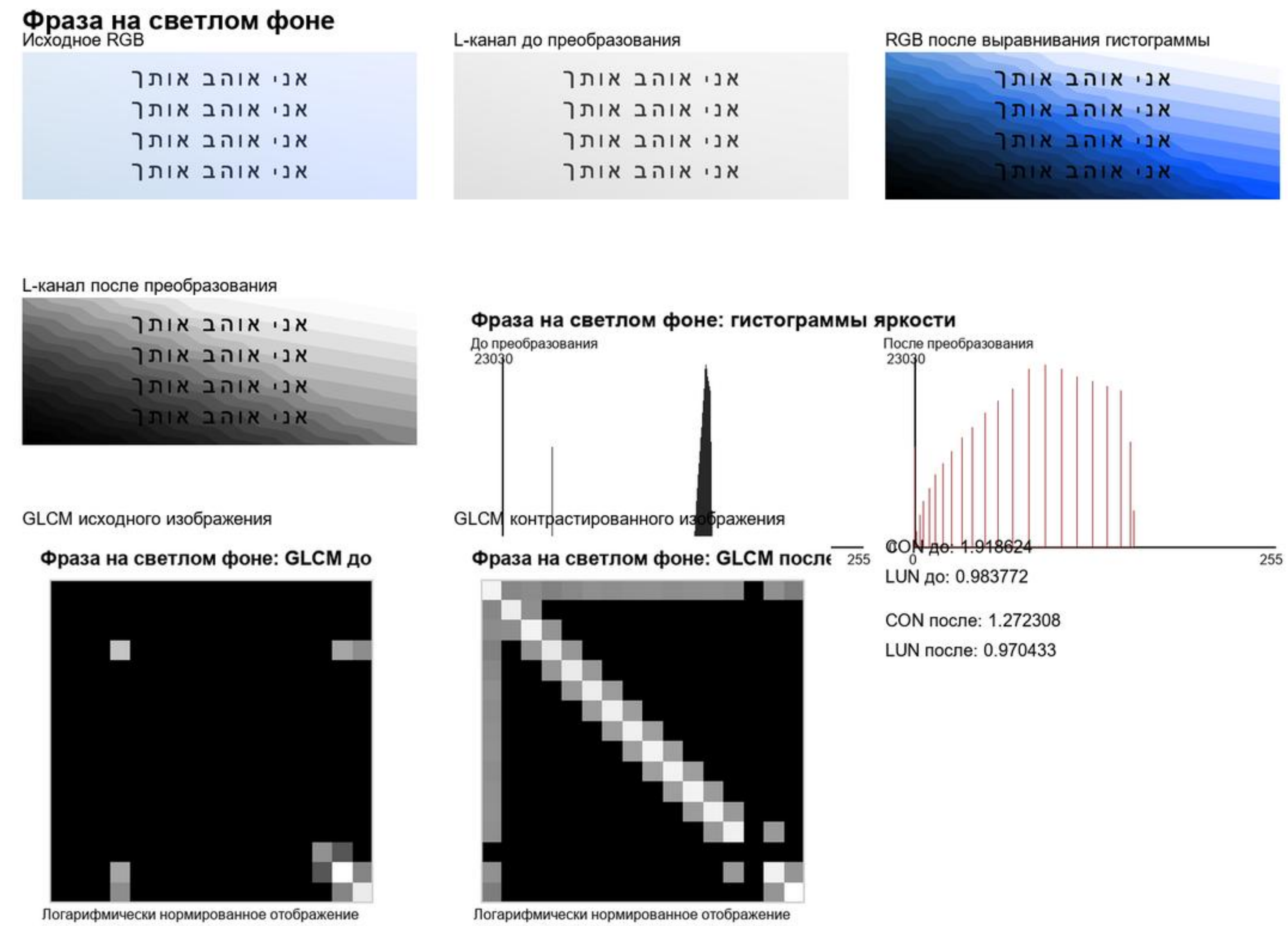
Фраза на светлом фоне | 1.918624 | 0.983772 | 1.272308 | 0.970433

Алфавит на пергаментном фоне | 1.352487 | 0.979772 | 1.070904 | 0.949969

Смешанная композиция | 1.851582 | 0.970998 | 1.503936 | 0.917046

Результаты обработки

Изображение 1: повторяющаяся фраза



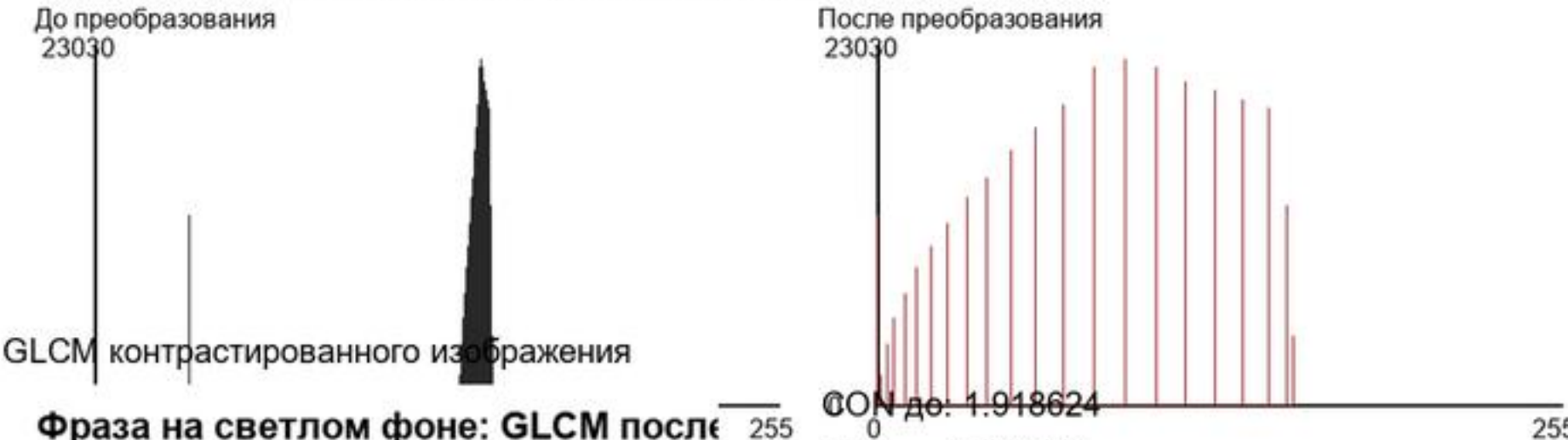
L-канал после преобразования



Фраза на светлом фоне: гистограммы яркости

До преобразования

После преобразования

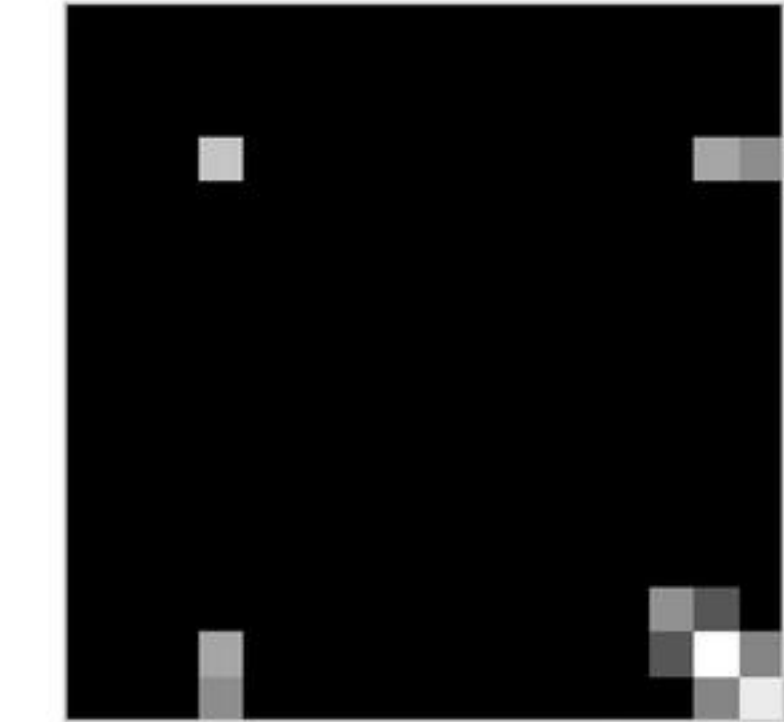


CON до: 1.918624
LUN до: 0.983772

CON после: 1.272308
LUN после: 0.970433

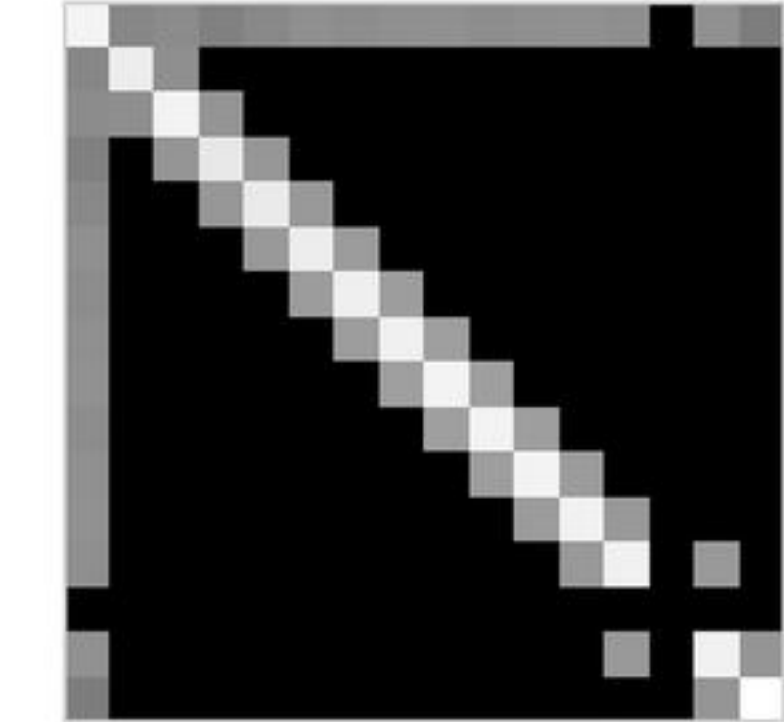
GLCM исходного изображения

Фраза на светлом фоне: GLCM до



GLCM контрастированного изображения

Фраза на светлом фоне: GLCM после



Логарифмически нормированное отображение

Логарифмически нормированное отображение

Результаты обработки

Изображение 2: алфавит на текстурном фоне

Алфавит на пергаментном фоне

Исходное RGB



L-канал до преобразования



RGB после выравнивания гистограммы



L-канал после преобразования



Алфавит на пергаментном фоне: гистограммы яркости

До преобразования

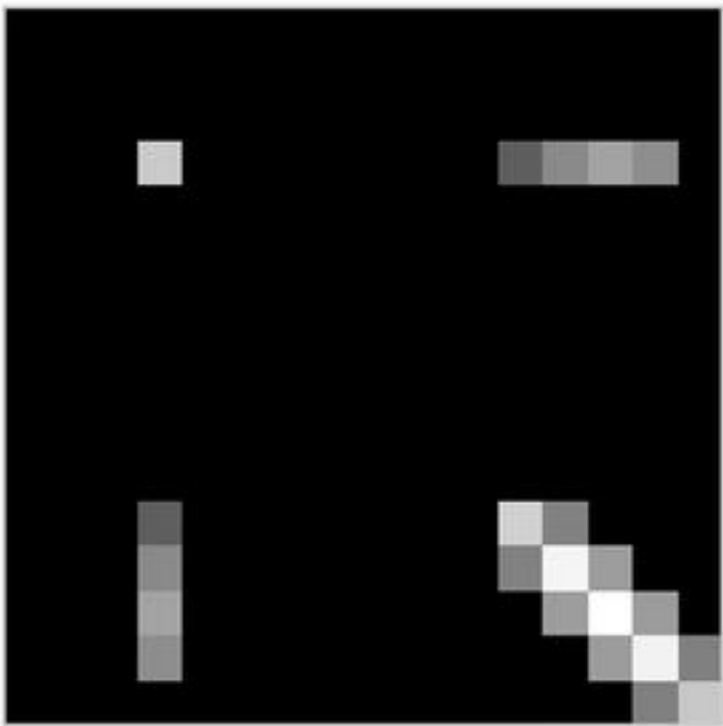


После преобразования



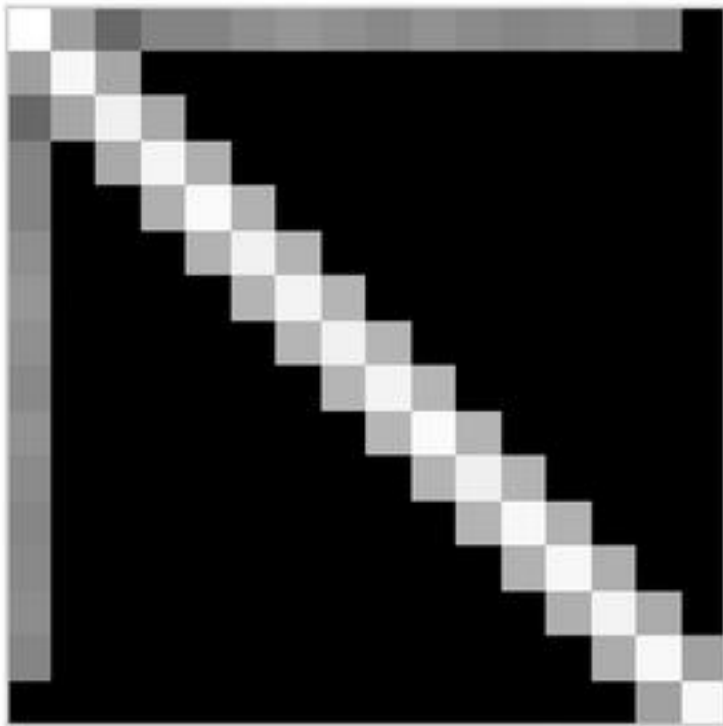
GLCM исходного изображения

Алфавит на пергаментном фоне: GLI



Логарифмически нормированное отображение

Алфавит на пергаментном фоне: GLI

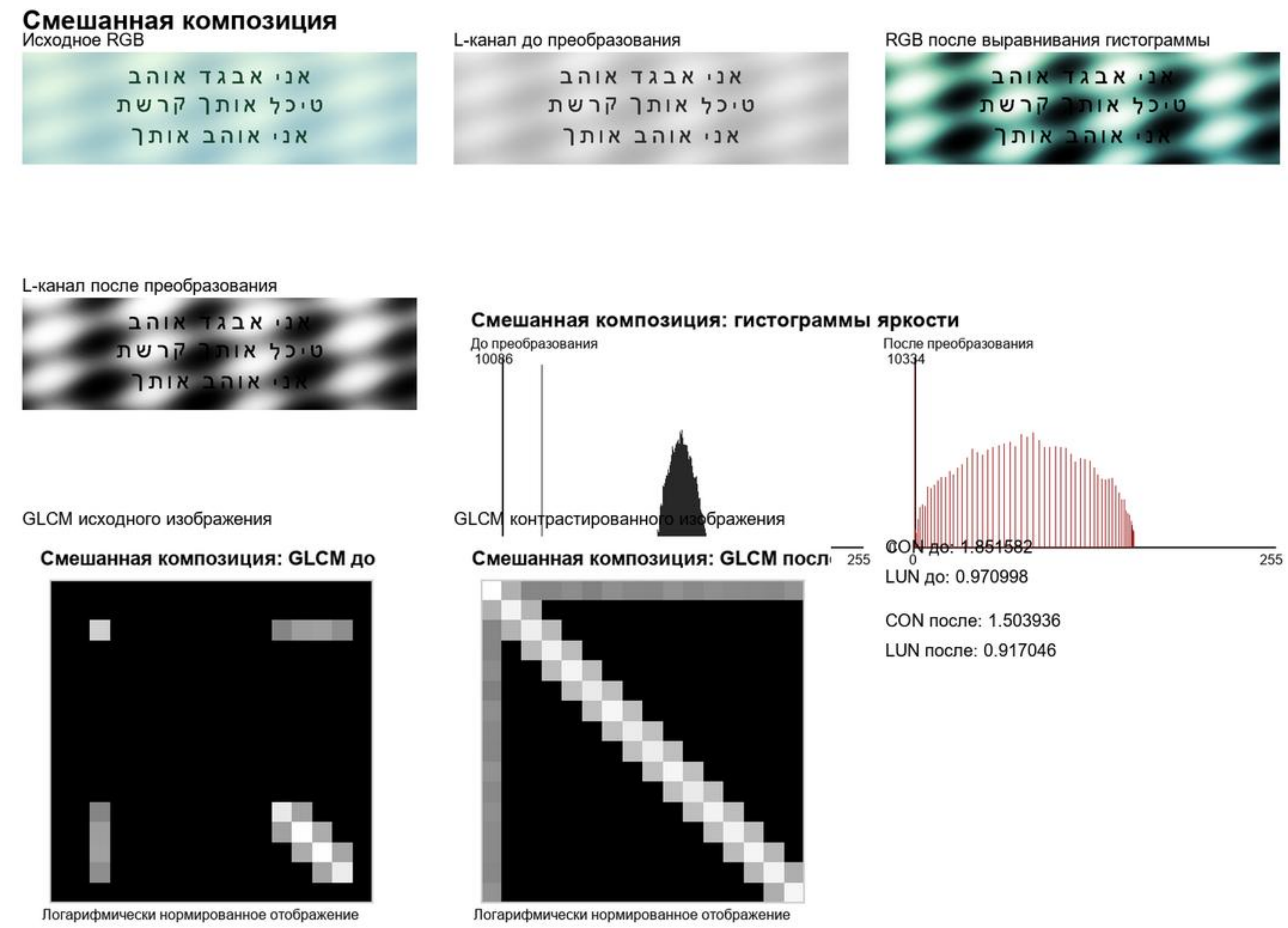


Логарифмически нормированное отображение

CON до: 1.352487
LUN до: 0.979772
CON после: 1.070904
LUN после: 0.949969

Результаты обработки

Изображение 3: смешанная композиция



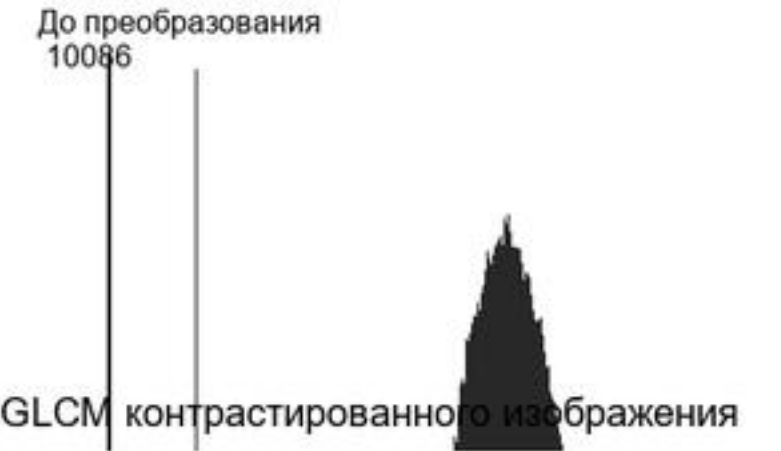
L-канал после преобразования



Смешанная композиция: гистограммы яркости

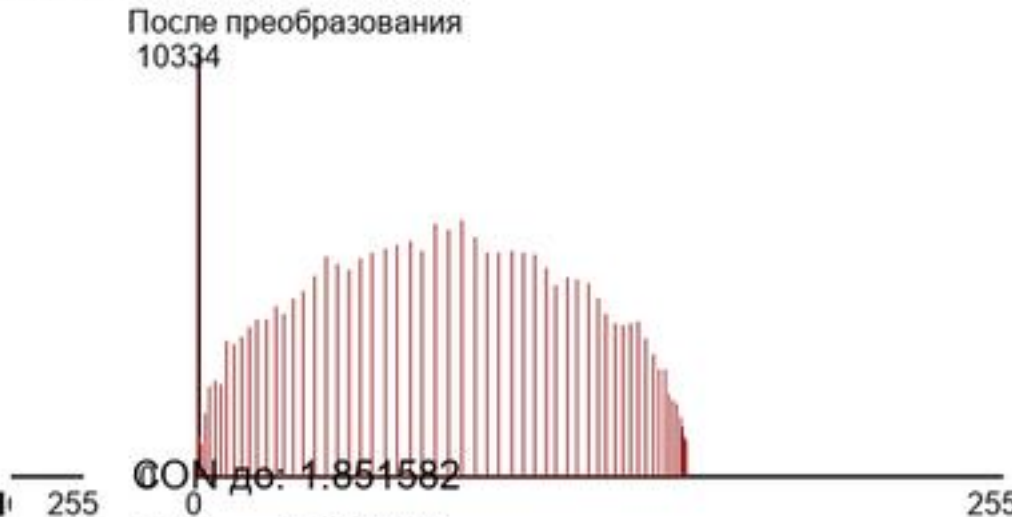
До преобразования

10086



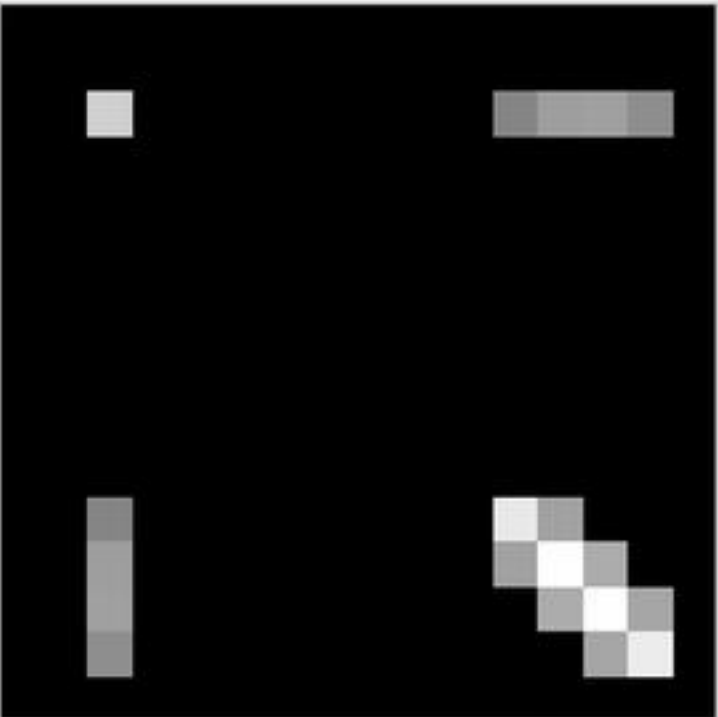
После преобразования

10334

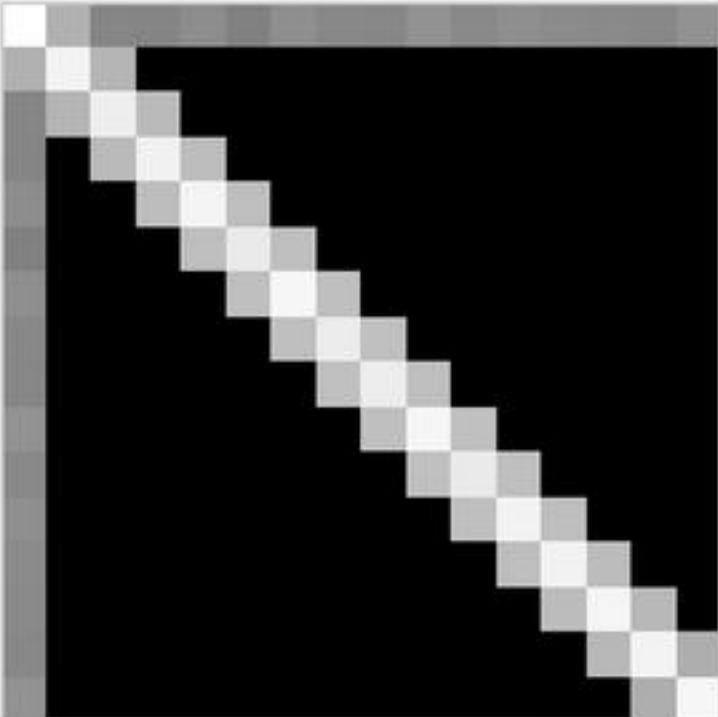


GLCM исходного изображения

Смешанная композиция: GLCM до



Смешанная композиция: GLCM посл



Логарифмически нормированное отображение

Логарифмически нормированное отображение

CON до: 1.851582

LUN до: 0.970998

CON после: 1.503936

LUN после: 0.917046

Вывод

Для варианта 7 реализован текстурный анализ на основе матрицы совместной встречаемости уровней серого GLCM при расстоянии $d = 1$ и диагональных направлениях 45° , 135° , 225° и 315° . В качестве преобразования яркости использовано выравнивание гистограммы в канале L цветовой модели HSL.

На всех трёх тестовых изображениях после контрастирования наблюдается перестройка гистограммы яркости и изменение структуры GLCM. Значения признаков CON и LUN до и после преобразования различаются, что подтверждает чувствительность выбранных текстурных характеристик к изменению распределения яркости.

Полученные RGB-изображения после выравнивания гистограммы, полутоновые изображения, гистограммы яркости, GLCM-матрицы и таблица признаков сохранены в каталоге output и могут быть использованы для дальнейшего анализа.